Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.



Connaissance : Instruments de mesure usuels

Pour **mesurer des grandeurs** on peut utiliser divers types d'**instruments de mesure** de **manière directe** ou **indirecte**.

Instruments de mesure de grandeurs de **manière directe**

Réglet

Mètre ruban

Rapporteur

Pied à coulisse

Equerre rapporteur d'angle

Pour connaître et contrôler des dimensions, on utilise divers **instruments de mesure**.

Pour connaître le poids, et par analogie la masse (sur terre), nous pouvons utiliser une **balance**.

Pour connaître la température, nous pourrons utiliser un **thermomètre infrarouge**.

Pour connaître une grandeur électrique comme la tension, l'intensité, la résistance,... nous pourrons utiliser un **multimètre numérique**.

Mesure de grandeurs de **manière indirecte**

Pour connaître la distance, un rayon laser est projeté sur une paroi qui renvoie le rayon à l'appareil, celui-ci calcule la distance en fonction de la durée de l'aller-retour.

Télémètre laser (distance)

Radar (vitesse)

On appelle « **mesure de manière directe** » un **résultat** qui est obtenu directement à partir d'un **instrument de mesure**. La mesure d'une **longueur** avec un **réglet**, la mesure de la **tension** avec un **multimètre** ou la mesure de la **vitesse** avec un **tachymètre** permet de **mesurer des grandeurs** de **manière directe**.
On appelle « **mesure de manière indirecte** » un **résultat** qui est **obtenu à partir de calculs réalisés** d'après diverses mesures (télémètre laser, radar, ...).

Le but de ce projet est de vérifier votre capacité à travailler en groupe, planifier, partager des tâches et organiser votre travail.







Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Organisation

1) Choisir un support Technique

Vous devez présenter l'évolution d'un système technique du passé au présent, puis imaginer le futur.
Vous pouvez utiliser un objet de votre choix ou demander à vos professeurs si besoin.

Système technique : (Liste non-exhaustive)

Téléphone	Chaussures
Lecteur audio	Souris d'ordinateur
Télévision	Voiture individuelle
Lave-linge	Fer à repasser
Stockage des données	Stylo
Train	Lunettes
Chauffage des locaux	Avion
Support d'écriture	éclairage

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Organisation

2) A l'aide de la fiche outils « **Démarche de projet** », déterminez, partagez et planifiez les tâches que vous devez accomplir pour la réussite de votre projet.

N'oubliez pas que votre production devra remplir le cahier des charges page suivante.

Cahier des charges

1) L'affiche devra porter sur un objet technique ayant évolué grâce à la science et/ou la technologie.
2) L'affiche devra être compréhensible par des utilisateurs non techniques.
3) L'affiche devra avoir un réel intérêt pour des utilisateurs technique.
4) À chaque étape de l'évolution, l'utilisateur doit voir et comprendre les éléments ayant été modifié et pourquoi.
5) Chaque étape doit être clairement visible et définie sur l'affiche.
6) L'affiche devra inclure la date de première fabrication et l'inventeur (si possible)
7) L'étude sera faite d'un point de vue design et fonctionnalité.
8) L'affiche devra inclure un design du futur de votre objet imaginé par vos soins.
9) Le design de votre objet futur devra être en cohérence avec l'évolution de votre objet.
10) Le design de votre objet devra suivre une démarche de développement durable.
11) Le design de votre objet devra inclure une innovation majeure.
12) Le fonctionnement de votre objet futur devra être expliqué et plausible.
13) L'affiche sera sous format A3.
14) L'affiche sera propre et soignée





Évolution d’un objet technique

Cahier des charges

1) L’affiche devra porter sur un objet technique ayant évolué grâce à la science et/ou la technologie.
2) L’affiche devra être compréhensible par des utilisateurs non techniques.
3) L’affiche devra avoir un réel intérêt pour des utilisateurs techniques.

Évolution d’un objet technique

Cahier des charges

1) L’affiche devra porter sur un objet technique ayant évolué grâce à la science et/ou la technologie.
2) L’affiche devra être compréhensible par des utilisateurs non techniques.
3) L’affiche devra avoir un réel intérêt pour des utilisateurs techniques.
4) À chaque étape de l’évolution, l’utilisateur doit voir et comprendre les éléments ayant été modifié et pourquoi.
5) Chaque étape doit être clairement visible et définie sur l’affiche.
6) L’affiche devra inclure la date de première fabrication et l’inventeur (si possible)
7) L’étude sera faite d’un point de vue design et fonctionnalité.

Évolution d'un objet technique

Cahier des charges

1) L'affiche devra porter sur un objet technique ayant évolué grâce à la science et/ou la technologie.
2) L'affiche devra être compréhensible par des utilisateurs non techniques.
3) L'affiche devra avoir un réel intérêt pour des utilisateurs techniques.
4) À chaque étape de l'évolution, l'utilisateur doit voir et comprendre les éléments ayant été modifié et pourquoi.
5) Chaque étape doit être clairement visible et définie sur l'affiche.
6) L'affiche devra inclure la date de première fabrication et l'inventeur (si possible)
7) L'étude sera faite d'un point de vue design et fonctionnalité.
8) L'affiche devra inclure un design du futur de votre objet imaginé par vos soins.
9) Le design de votre objet futur devra être en cohérence avec l'évolution de votre objet.
10) Le design de votre objet devra suivre une démarche de développement durable.
11) Le design de votre objet devra inclure une innovation majeure.

Évolution d'un objet technique

Cahier des charges

1) L'affiche devra porter sur un objet technique ayant évolué grâce à la science et/ou la technologie.
2) L'affiche devra être compréhensible par des utilisateurs non techniques.
3) L'affiche devra avoir un réel intérêt pour des utilisateurs techniques.
4) À chaque étape de l'évolution, l'utilisateur doit voir et comprendre les éléments ayant été modifié et pourquoi.
5) Chaque étape doit être clairement visible et définie sur l'affiche.
6) L'affiche devra inclure la date de première fabrication et l'inventeur (si possible)
7) L'étude sera faite d'un point de vue design et fonctionnalité.
8) L'affiche devra inclure un design du futur de votre objet imaginé par vos soins.
9) Le design de votre objet futur devra être en cohérence avec l'évolution de votre objet.
10) Le design de votre objet devra suivre une démarche de développement durable.
11) Le design de votre objet devra inclure une innovation majeure.
12) Le fonctionnement de votre objet futur devra être expliqué et plausible.
13) L'affiche sera sous format A3.
14) L'affiche sera propre et soignée

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Rendu fin de projet :

- Une affiche (Fonctionnement, évolution et croquis du futur)
- Dossier (Planning prévisionnel, planning réel avec ajustement, Répartition des tâches)

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?
- Décrire le fonctionnement → L'affiche décrit-elle convenablement le fonctionnement de l'objet choisis ?

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?
- Décrire le fonctionnement → L'affiche décrit-elle convenablement le fonctionnement de l'objet choisis ?
- Décrire l'évolution → à chaque étape nous pouvons voir les éléments qui ont évolués ?

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?
- Décrire le fonctionnement → L'affiche décrit-elle convenablement le fonctionnement de l'objet choisis ?
- Décrire l'évolution → à chaque étape nous pouvons voir les éléments qui ont évolués ?
- S'impliquer dans le groupe → Égalité dans le partage des tâches, travail fournis dans ses tâches

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?
- Décrire le fonctionnement → L'affiche décrit-elle convenablement le fonctionnement de l'objet choisis ?
- Décrire l'évolution → à chaque étape nous pouvons voir les éléments qui ont évolués ?
- S'impliquer dans le groupe → Égalité dans le partage des tâches, travail fournis dans ses tâches
- Planifier un projet → Cohérence dans le planning prévisionnel et réel, Explication des ajustements fait et pourquoi.

Évolution d'un objet technique

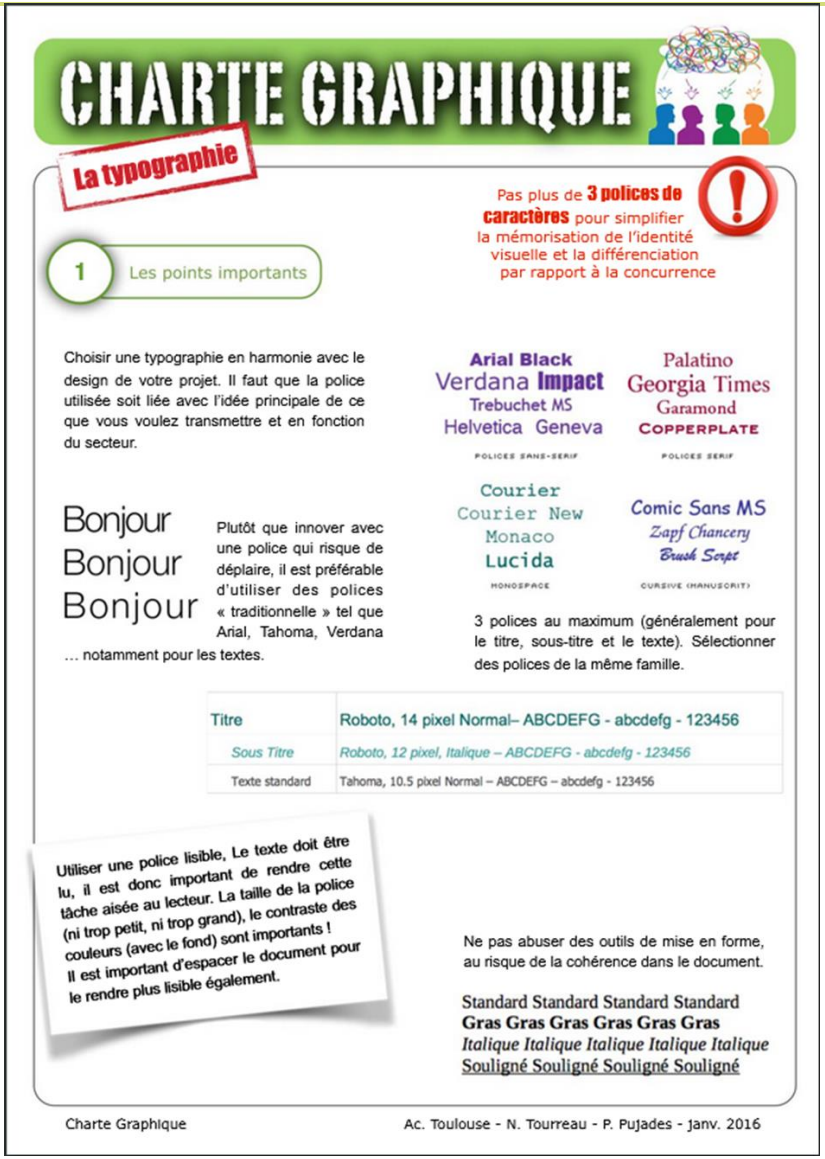
Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

L'évaluation sera portée sur :

- Description d'une idée → L'affiche est-elle claire et simple à lire ? Est-elle fournie ou trop simpliste?
- Décrire le fonctionnement → L'affiche décrit-elle convenablement le fonctionnement de l'objet choisis ?
- Décrire l'évolution → à chaque étape nous pouvons voir les éléments qui ont évolués ?
- S'impliquer dans le groupe → Égalité dans le partage des tâches, travail fournis dans ses tâches
- Planifier un projet → Cohérence dans le planning prévisionnel et réel, Explication des ajustements fait et pourquoi.
- Design du futur → Est-il recherché ou rapide ? Type croquis, brouillon, schéma dessin ? Est-il en cohérence avec l'évolution passé de l'objet ? Son fonctionnement décrit est-il plausible ?
- Le respect du cahier des charges, des consignes, du matériel, etc

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.



CHARTE GRAPHIQUE

La typographie

Pas plus de **3 polices de caractères** pour simplifier la mémorisation de l'identité visuelle et la différenciation par rapport à la concurrence

1 Les points importants

Choisir une typographie en harmonie avec le design de votre projet. Il faut que la police utilisée soit liée avec l'idée principale de ce que vous voulez transmettre et en fonction du secteur.

Arial Black
Verdana **Impact**
Trebuchet MS
Helvetica Geneva
POLICES SANS-SERIF

Palatino
Georgia Times
Garamond
COPPERPLATE
POLICES SERIF

Courier
Courier New
Monaco
Lucida
MONOSPACE

Comic Sans MS
Zapf Chancery
Brush Script
CURSIVE (HANUSCRIT)

Bonjour
Bonjour
Bonjour

Plutôt que innover avec une police qui risque de déplaire, il est préférable d'utiliser des polices « traditionnelle » tel que Arial, Tahoma, Verdana … notamment pour les textes.

3 polices au maximum (généralement pour le titre, sous-titre et le texte). Sélectionner des polices de la même famille.

Titre	Roboto, 14 pixel Normal– ABCDEFG - abcdefg - 123456
Sous Titre	*Roboto, 12 pixel, Italique – ABCDEFG - abcdefg - 123456*
Texte standard	Tahoma, 10.5 pixel Normal – ABCDEFG – abcdefg - 123456

Utiliser une police lisible, Le texte doit être lu, il est donc important de rendre cette tâche aisée au lecteur. La taille de la police (ni trop petit, ni trop grand), le contraste des couleurs (avec le fond) sont importants ! Il est important d'espacer le document pour le rendre plus lisible également.

Ne pas abuser des outils de mise en forme, au risque de la cohérence dans le document.

Standard Standard Standard Standard
Gras Gras Gras Gras Gras Gras
Italique Italique Italique Italique Italique
Souligné Souligné Souligné Souligné

Charte Graphique — Ac. Toulouse - N. Tourreau - P. Pujades - Janv. 2016

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.



Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.



CHARTE GRAPHIQUE

Les couleurs

Pas plus de **5 couleurs** pour simplifier la mémorisation de l'identité visuelle et la différenciation par rapport à la concurrence

1 La signification des couleurs

Effets : Sobre, fidèle, propre, clair
Symbolique : Pureté, innocence, virginité

Effets : Passif, triste, déterminé, pessimiste
Symbolique : Mort, deuil, nuit, mystère
Thème : Cinéma, art et culture

Effets : Calme, tendre, sincère, féminin
Symbolique : Paix, vertu, immatérialité, médiation, sagesse, rêverie
Thème : Informatique, High-tech, médecine

Effets : Chaud, dynamique, stimulant, excitant
Symbolique : Force, passion, puissance, interdiction, danger
Thème : Publicité, média

Effets : Joyeux, spirituel, dynamique
Symbolique : Science, conscience, idéalisme, action, luminosité
Thème : Tourisme, divertissement

Effets : Calme, équilibre, reposant, activité spirituelle
Symbolique : Espérance, nature, immortalité, repos
Thème : Nature, loisirs

Effets : Stimulant, favorise la digestion
Symbolique : Energie, ambition, enthousiasme, imagination
Thème : Sport divertissement

Effets : Triste, mélancolique, digne
Symbolique : Politesse, jalousie, mystère, spiritualité, mélancolie
Thème : Art et culture

http://www.code-couleur.com/signification/index.html

Les couleurs ont des longueurs d'ondes différentes. La longueur d'onde du rouge, par exemple, varie entre 650 et 800 microns, celle du bleu entre 460 et 480 microns. Or les couleurs qui ont les plus grandes longueurs d'ondes sont perçues plus rapidement. C'est pour cela que le rouge crée l'impression de "sauter aux yeux", alors que le bleu est plus apaisant.

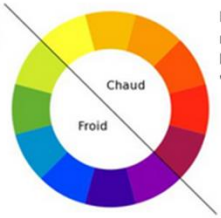
Symboliquement, les couleurs sont associées aux phénomènes culturels : le noir pour le deuil, le vert pour l'espérance, ...
Ces associations varient dans le temps et dans l'espace, ainsi le blanc est la couleur du deuil au Japon, mais elles restent très fortement ancrées dans l'inconscient.

Charte Graphique — Ac. Toulouse - N. Tourreau - P. Pujades - Janv. 2016

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

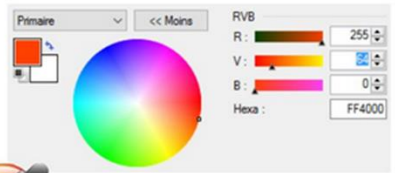
2 Chaud ou froid ?



Les couleurs chaudes comme le rouge, le jaune, l'orange, accélèrent le mouvement. Elles paraissent "avancer" dans la page.

Les couleurs froides comme le bleu, le vert, le violet, incitent au calme, à la réflexion, à la détente. Elles semblent s'éloigner" vers le fond de la page.

3 La codification



Pour être sur d'utiliser toujours la bonne couleur, il est possible d'utiliser la codification RGB : Red, Green, Blue. Ou la codification en HEXA : codification utilisée dans les pages web.

Extension ColorZilla pour le navigateur Chrome ou Firefox

4 Les nuanciers



L'assemblage des couleurs fait ressortir l'image et les valeurs de l'entreprise. Attention, certaines couleurs s'assemblent mieux que d'autres, c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser les nuanciers de couleur.

https://color.adobe.com/fr/explore/most-used/?time=all
http://www.colourlovers.com/

Adobe Capture CC

5 Les contrastes



Pour une bonne visibilité, il est important de faire attention au contraste : Couleur d'écriture foncée sur fond clair ou couleur d'écriture claire sur fond foncé.

Charte Graphique — Ac. Toulouse - N. Tourreau - P. Pujades - Janv. 2016

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Thème : La reproduction du son

Evolution de l'objet technique



Lunettes MP3 – 2Go avec bluetooth

- Besoin :

Ecouter du son

- Fonction d'usage :

Stocker et reproduire du son

- Auteur :

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Phonographe d'Edison - 1877



Principe technique :

Une membrane de mica solidaire d'un stylet est mue par les ondes sonores et grave directement ces vibrations sur une kipa en vinyl en mouvement rotatif, laissant un sillon s'enroulant sur le pourtour de la kipa.

Le même mécanisme sert à la fois à enregistrer et à reproduire les sons.

Solution non mécanisée

Gramophone de Berliner - 1907



Evolution du principe technique :

Un gramophone est constitué de trois éléments :

un plateau tournant, sur lequel est déposé le disque. Le plateau est mis en rotation au moyen d'une manivelle ou plus tard d'un moteur à ressort.

un bras comportant à une de ses extrémités une tête de lecture, elle-même composée d'une aiguille, similaire à une aiguille à coudre, et d'un diaphragme, pouvant pivoter et suivre le déplacement de la tête sur le disque.

un dispositif d'amplification, le plus souvent de forme conique. Le plus fréquent de ces dispositifs est un pavillon en tôle décorée.

Evolution esthétique :

Mélange matériaux, décors et gravures.

Solution non mécanisée

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Gramophone valise - 1910



Evolution du principe technique :

L'amplification acoustique est assurée par une cavité conique, à l'intérieur du boîtier, dont l'embouchure se situe entre le plateau et le couvercle.

Evolution ergonomique :

Objet plus petit, contient dans une valise.

Evolution esthétique :

Objet mélangeant couleurs sobres et brillantes

Solution non mécanisée

Electrophone Thomson - 1927



Evolution du principe technique :

Un **tourne-disque** ou **électrophone** est un appareil électronique destiné à restituer un enregistrement sonore réalisé sur disques microsillons. Appelé aussi **pick up**, il est le successeur électronique du phonographe.

Un moteur et un mécanisme provoquent la rotation du disque.

Evolution ergonomique :

L'objet devient de plus en plus petit et transportable.

Evolution esthétique :

Utilisation des matières plastiques

Solution mécanisée et électrique

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Magnétophone - 1935



Evolution du principe technique :

Un **magnétophone** est un appareil permettant d'enregistrer des sons sur une bande magnétique. Les bandes peuvent être en bobine ou en cassette.

Evolution ergonomique :

Toujours un système valise

Evolution esthétique :

Augmentation des boutons de contrôle qui donne l'impression d'un objet hi-tec et esthétique.

Solution mécanisée

Platine disque - 1958



Evolution du principe technique :

Le support utilisé est un disque plat en vinyle. Le facteur le plus important a été l'utilisation de matières synthétiques thermoplastiques pour la fabrication. Ceci a permis de réduire considérablement le bruit de fond et d'augmenter la gamme des fréquences. Les disques vinyles ont succédé aux 78 tours au milieu des années 1950.

Evolution ergonomique :

Réduction de l'épaisseur de l'objet

Evolution esthétique :

Forme plus arrondies

Solution mécanisée

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Lecteur cassette portable Sony - 1979



Evolution du principe technique :

Pas d'évolution majeure par rapport au magnétophone

Evolution ergonomique :

Objet portable qui permet d'écouter de la musique partout

Evolution esthétique :

Forme plus arrondies, couleurs variées

Solution mécanisée

Lecteur CD - 1982





Evolution du principe technique :

Reproduction optique du son sur un CdRom

Evolution ergonomique :

Objet avec de petits boutons qui commandent des mécanismes.

Evolution esthétique :

Développement des matériaux, couleurs des objets.

Formes de plus en plus arrondies

Solution automatisée

Évolution d'un objet technique

Objectif : Créer une affiche format **A3** sur l'évolution d'un objet technique.

Lecteur MP3 - 1998



Evolution du principe technique :

Le stockage des informations audio est numérique. La lecture se réalise par un traitement numérique informatisé.

Evolution ergonomique :

Objet portable qui tient dans la main ou dans la poche. Petits boutons avec divers menus.

Evolution esthétique :

Formes très arrondies, couleurs très variées

Solution informatisée

Lecteur virtuel polyvalent et multi support du futur



Evolution du principe technique :

Stockage numérique et Wi-Fi. Commande vocal et interfacé à internet etc.

Evolution ergonomique :

Légèreté et adaptabilité du support.

Evolution esthétique :

Formes épurées et arrondies.

Solution informatisée